

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Octobre 2023	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	3 ^{ème}	
		DUREE :	2H	Coef 4

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 10 pts

I. ACTIVITES NUMERIQUES : /5pts

Exercice 5pts

- Calculer par la méthode des soustractions $PGCD(1158; 1472)$ 1pt
- Mbouli souhaite calculer le $PGCD$ de 375 et 188 par la méthode des soustractions.
 - Effectuer les deux premières étapes du calcul. 0,5pt
 - En déduire le $PGCD(188; 375)$. Que peut-on dire de ces deux nombres ? 0,5pt
- Décomposer 252 et 264 en produit de facteur premier. 1pt
 - Déterminer le $PGCD(252; 264)$ par l'algorithme d'Euclide. 1 pt
 - En déduire le $PPCM(252; 264)$. 0.5pt
 - Utiliser le $PGCD(252; 264)$ pour rendre irréductible la fraction : $\frac{252}{264}$ 0,5 pt

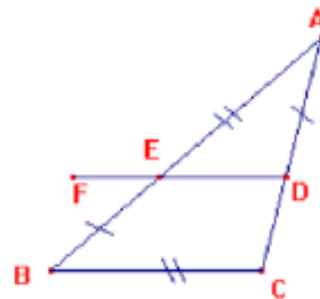
II. ACTIVITES GEOMETRIQUES : / 5 pts

Exercice 12pts

L'unité est le centimètre. On considère un triangle ABC.

Soit E un point du segment [AB] ;
La parallèle à la droite (BC) passant par E
Coupe le segment [AC] au point D
On donne $AE=BC=3$ et $EB=AD=2$.

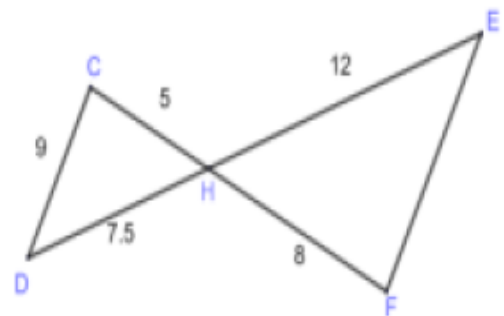
- Calculer AB. 1pt
- Calculer EB. 1pt



Exercice 2 3pts

L'unité de mesure est le centimètre. On donne $HE=12$
 $HD=7,5$; $HC=5$; $HF=8$

- Enoncé la propriété réciproque de Thalès 1pt
- Montrer que les droites (DC) et (EF) sont parallèles. 1pt
- Calculer la distance EF sachant que $DC=3,5$. 1pt



PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES/ 10pts

Paul et Joseph sont deux amis qui font le sport chaque samedi matin en faisant le tour du stade. Paul met 16 minutes pour faire le tour du stade tandis que Joseph met 12 minutes pour le faire ; les deux sportifs ont pris le départ sur une même ligne et au même moment le 22 juin 2023.

Au retour du sport **Paul** achète au marché 330 oranges et 405 mangues qu'il voudrait offrir à ses camarades de service ; Pour cela, il voudrait constituer le maximum de paquets identiques composés d'oranges et de mangues en utilisant la totalité des fruits.

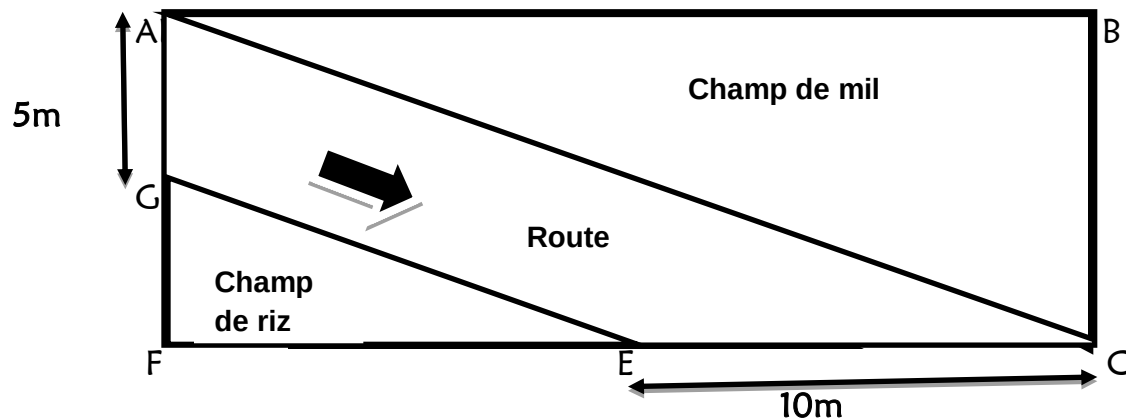
Quant à **Joseph** il possède un champ rectangulaire de longueur **300m** et de largeur **150m**. Il divise en deux champs (champ de riz et champ de mil), séparés par une route comme l'indique la figure ci-dessous.

TACHE :

1-) A quelle date les deux sportifs se retrouveront-ils à nouveau sur la ligne de départ ? **3pts**

2-) Combien de paquets identiques **Paul** pourra-t-il constituer? Quelle est la contenance de chaque paquet ? **3 pts**

3-) Explique à Joseph pourquoi la route garde la même épaisseur à travers son champ. **3pts**



On donne : $GE=290m$

Présentation : 1 pt